Mean Shift

...

Algoritmo de agrupamento de dados por densidade e aplicações em dados de alarmes industriais

Tiago Fernandes de Miranda
20261032053

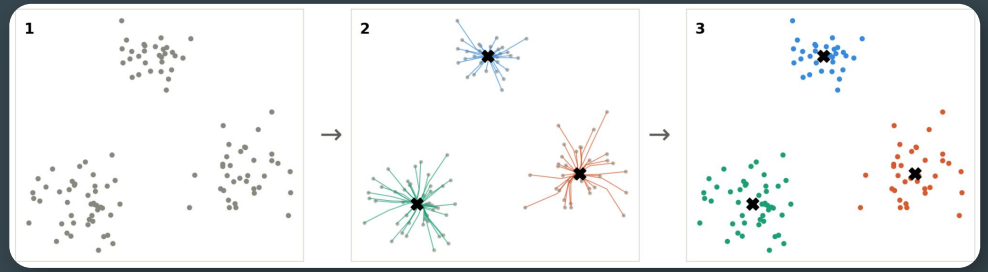
PPGEEC2325 - APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO DE MÁQUINA

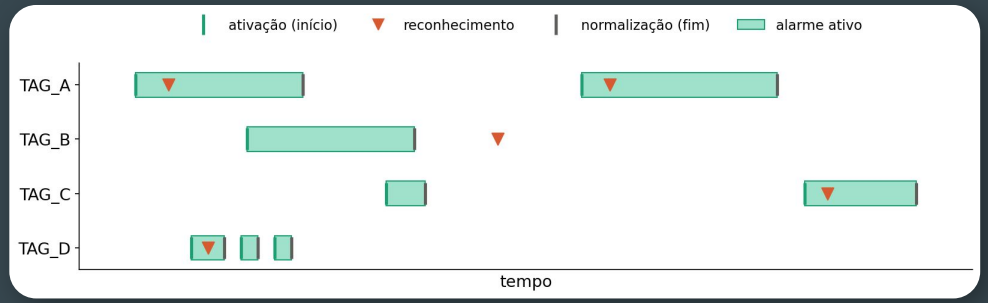
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

DCA UFRN

Algoritmo Mean Shift e aplicações

- Agrupamento não supervisionado por densidade;
- Não exige o número de clusters;
- Grupos de forma livre;
- Aplicação:
  - Histórico de alarmes industriais;
  - Dado histórico de registros de ocorrências de alarmes (tag, data de início, fim e reconhecimento);
  - Impacto direto com segurança operacional;
  - Análise histórica da ocorrência de alarmes para performance do sistema de alarmes;

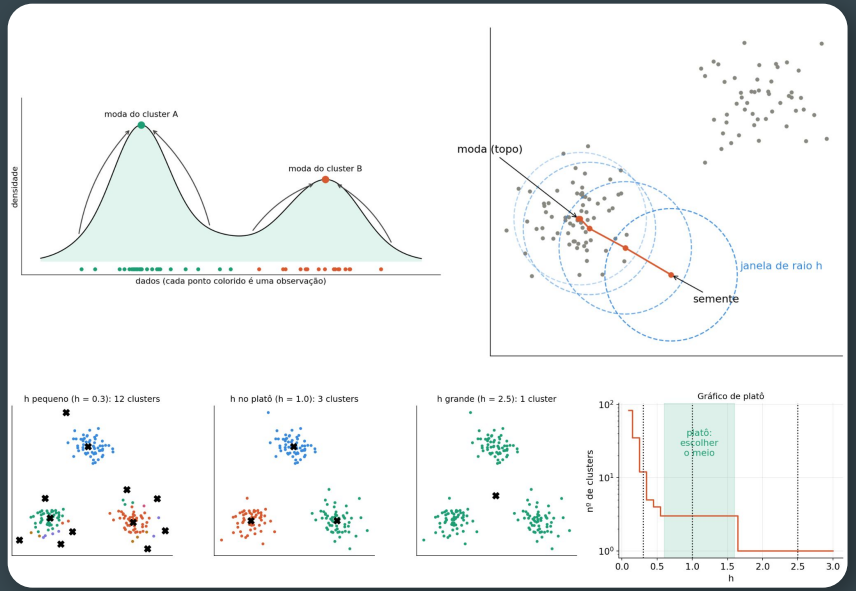




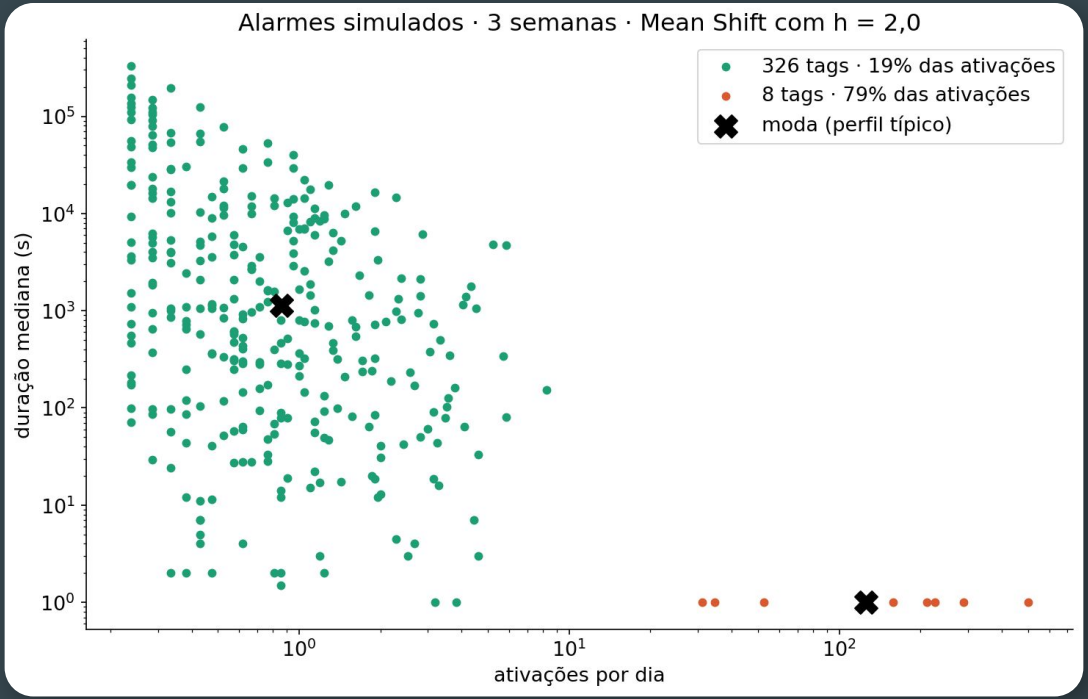
Algoritmo Mean Shift

- Alta densidade de pontos -> Alta relevância / possível agrupamento;
- Suavização por função kernel (gaussiana);
- Processo iterativo até alcançar desvio pequeno entre passos;
- Único parâmetro: *h* (*bandwidth*);
- Complexidade: O(n²);

Benefícios	Desvantagens
• Não requer quantidade de agrupamentos prévio; • Determinístico; • Forma livre.	• Parâmetro fixo; • Ineficaz em alta dimensão; • Custoso para muitos pontos.



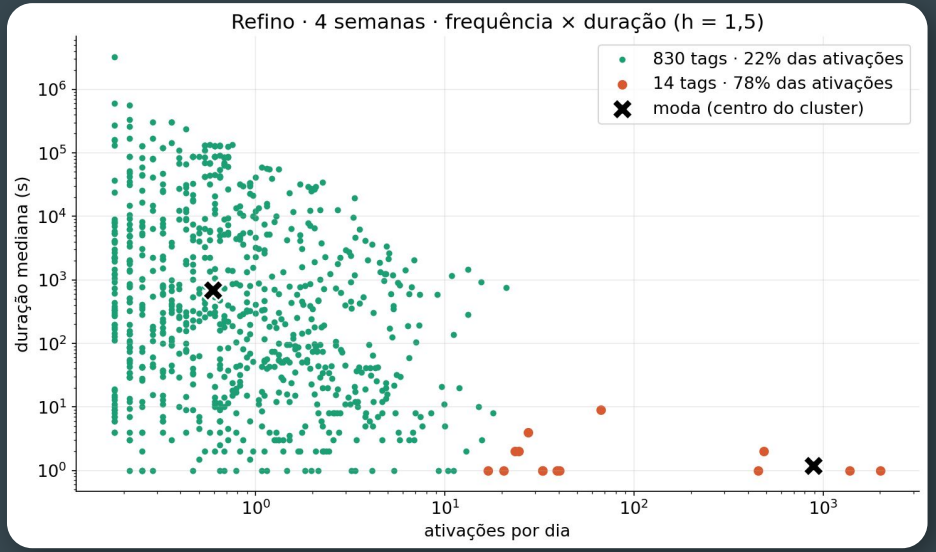
Demonstração de aplicação



https://colab.research.google.com/drive/10vNinNfaLiVnzlcMJzI1lNXCBSUN8nA8?usp=sharing

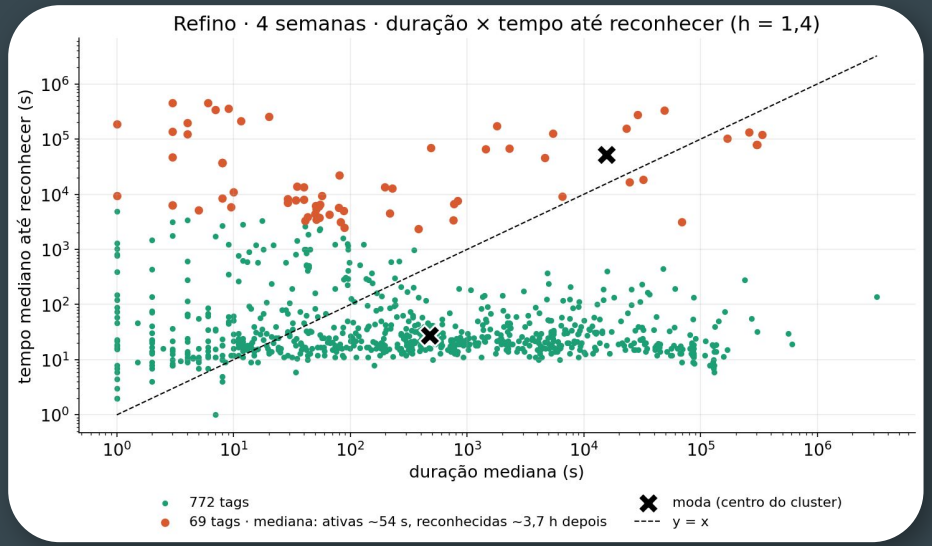
Aplicações em dados reais

- Dados de um processo de refino de O&G, dados de 2025;
- Amostra de 4 semanas de dados, 844 tags únicas de alarmes;
- Características: ativações/dia x duração média;
- Identificado dois agrupamentos principais;
- Um dos agrupamentos possui 14 tags (1,7% do total de tags), representando 78% dos registros de ativação de alarmes;
- Hipótese: Cenário de alarmes conhecidos como ruidosos (*chattering*);



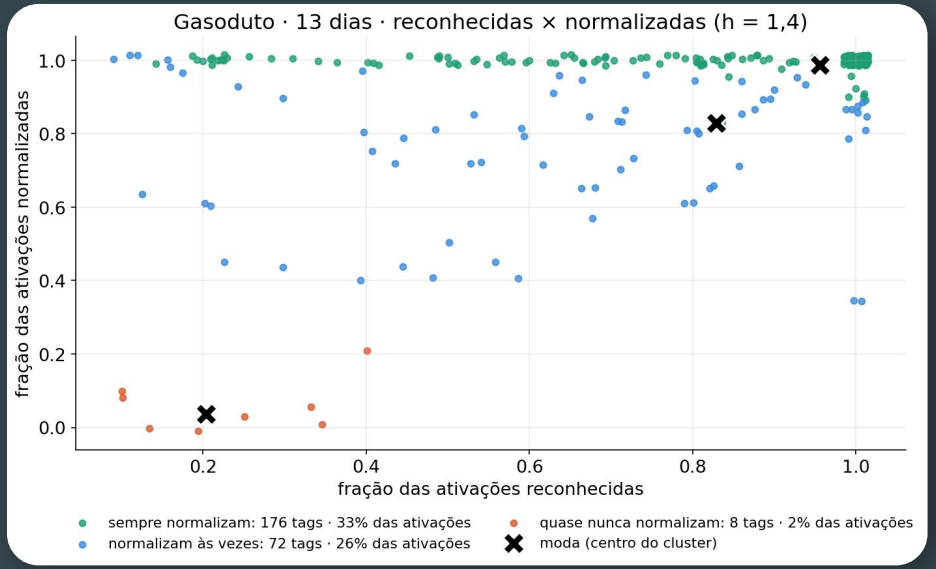
Aplicações em dados reais

- Dados de um processo de refino de O&G, dados de 2025;
- Amostra de 4 semanas de dados, 841 tags únicas de alarmes;
- Características: duração x tempo de reconhecimento;
- Em um dos agrupamentos, parte dos registros representam duração de alarmes menores que o tempo de reconhecimento;
- Hipótese: Cenário de alarmes que ocorrem sem demandar ação do operador, alarmes a serem removidos;



Aplicações em dados reais

- Dados de um processo de gasoduto, dados de 2015;
- Amostra de 13 dias de dados;
- Características: % reconhecidas x % normalizadas;
- Identificado três agrupamentos de destaque;
- Um dos agrupamentos possui 8 tags, referente a 2% das ocorrências, com características de ativação contínua e sem reconhecimento;
- Hipótese: Cenário de alarmes esquecidos (obsoletos);



Conclusões

- Agrupamento de dados sem informação prévia do número de grupos;
- Adequa-se para qualquer formato de agrupamento;
- Definição de parâmetro *bandwidth*;
- Complexidade $O(n^2)$;
- Limitação para aplicações com altas dimensões ou muitos pontos envolvidos;

Obrigado!

Mean Shift

Algoritmo de agrupamento de dados por densidade e aplicações em dados de alarmes industriais.

https://github.com/tfmiranda/ansm-2026-trab1

Tiago Fernandes de Miranda
20261032053